锌测定试剂盒（PAPS 显色法）说明书

【产品名称】

通用名称：锌测定试剂盒（PAPS 显色法）

英文名称：Zinc Test Kit(PAPS Method)

【包装规格】

试剂 1：1×20mL，试剂 2：1×5mL
试剂 1：1×40mL，试剂 2：1×10mL
试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×30mL
试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×15mL
试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×45mL
试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×45mL
试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×60mL
试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×60mL
试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×135mL
试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×13mL
试剂 1：24×4.6mL，试剂 2：12×2.5mL
试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×19mL

校准品(选配)：1×1mL。

【预期用途】

用于体外定量测定人血清中锌的含量。

锌是人体重要的营养素，青少年、婴儿、孕妇、烧伤患者是缺锌的高发人群。血清锌降低见于：急性组织烧伤、酒精中毒性肝硬化、心肌梗死、慢性感染、营养不良、恶性贫血、胃肠吸收障碍、妊娠、肾病综合征及部分慢性肾衰竭患者。儿童缺锌可出现嗜睡、生长迟缓、食欲低下、男性性腺发育不全和皮肤改变。血清锌升高见于：甲状腺功能亢进、垂体及肾上腺皮质功能减退、真性红细胞增多症、嗜酸粒细胞增多症，高血压患者，也可见于工业污染引起的急性锌中毒。[1]

【检验原理】

本方法建立在硝基-PAPS 法的基础上，由 Akita Abe 和 Sumiko Yiamashita 研制开发。硝基-PAPS 在碱性溶液中与 Zn 反应，生成紫色的复合物，在 570nm 处有最大的吸收峰。而来自于 Cu 和铁离子的干扰可以通过调节 PH 值和添加螯合物完全消除。

【主要组成成分】

	成分和浓度
试剂 1	硼酸盐缓冲液 370mmol/L，pH8.2 水杨醛肟 12.5mmol/L 丁二酮肟盐 1.25mmol/L
试剂 2	硝基-PAPS 缓冲液 0.4mM，pH6.8
校准品（选配）	单水平液体，磷酸盐缓冲液 20mmol/L，pH6.8 氯化锌 目标浓度：26μmol/L

校准品靶值批特异，具体浓度见瓶标签。校准品溯源至国家标准物质 GBW09152。

【储存条件及有效期】

2℃～8℃避光保存，有效期 12 个月，开瓶后 2℃～8℃保存稳定 30 天。校准品开瓶后 2℃～8℃密封避光保存可稳定 3 天。生产日期和使用期限见标签。

【适用仪器】

厂家	仪器型号
日立	7020、7080、7180、7600、3100、008AS、3500
雅培	c8000、c16000、Alinity-c
西门子	RxL、ADVIA1800、ADVIA2400、XPT、Atellica CH930
东芝	TBA-40FR、TBA-120FR、TBA-2000FR、TBA-FX8
罗氏	cobas 6000 c 501、cobas 8000 c 502、cobas 8000 c 701、cobas 8000 c 702
奥林巴斯	AU400、AU640、AU2700、AU5400
贝克曼	AU480、AU680、AU5800、DXC600、DXC800、DXC700AU
迈瑞	BS200、BS300、BS400、BS800、BS2000、BS2800
迪瑞	CS-T180、CS-T300、CS400、CS600、CS2000、CS1200
长春光机	CG300
江西特康	TC6030、TC6060、TC6090
希森美康	BX-3010、BM6010
科华	Polaris c2000
优利特	URIT-8020、CA-400U

【样本要求】

样本为血清。2℃～8℃可保存 7 天。避免使用溶血、高脂血、被污染及经热处理的样本。

【检验方法】

1．试剂配制：

试剂、校准品开瓶即可使用。

2．分析参数：

方 法	终点法	反应温度	37℃
主波长	570nm	副波长	700nm
样本量	12μL	反应时间	10 分钟
试剂 1	200μL	试剂 2	50μL

注：设置参数依所用仪器类型可有不同。

3．操作步骤：

试剂 1	200μL
校准品或样本	12μL
混匀，37℃下孵育 300 秒，读取吸光度 A1	
试剂 2	50μL
混匀，37℃下孵育 300 秒，读取吸光度 A2，计算ΔA=A2-A1	

4．校准程序：使用柏定公司校准品，以去离子水为空白。当发生下列情况时：如更换试剂批号、仪器维修、保养或关键部件进行更换、室内质控结果失控等，应重新进行校准。

5．质量控制程序：使用朗道公司质控品，质控测定值应在规定的范围内。如果测定结果超出范围，应考虑以下原因：参数设置是否正确、试剂是否在校期内、比色杯及吸样针是否洁净、反应温度是否正常。如仍不能解决问题，请联系我公司解决。

6．结果计算：

样本浓度=（$\Delta A_{样本}/\Delta A_{校准}$）×校准品浓度

【参考区间】

10.7μmol/L～17.7μmol/L。

经对北京地区 120 例无近期疾病史、无伤口及感染的健康成年人群样本测试，按照非正态分布 95%置信区间建立该参考区间（2.5 百分位数和 97.5 百分位数作为参考下限和参考上限）。

由于地理、人种、性别及年龄等差异，建议各实验室建立自己的参考区间。

【检验结果的解释】

检验结果应由专业人员审核；检测结果受年龄、饮食、地域影响，通常在参考区间内认为正常；如超出参考区间，应重新测定进行确认。

【检验方法的局限性】

1．测定样本为人血清。

2．甘油三酯≤1000mg/dL，胆红素≤50mg/dL，VC≤100mg/dL,$Cu2^+$≤60μmol/L，$Fe3^+$≤60μmol/L，$Ca2^+$≤5mmol/L，$Mg2^+$≤4mmol/L，对结果无显著干扰。

3．本试剂盒的测定结果只能作为患者总体临床评估的一部分，临床诊断

应结合临床症状及其他诊断方法综合判定。

【产品性能指标】

1. 外观

1.1 试剂 1：无色液体，无浑浊，无不溶物。

1.2 试剂 2：紫红色液体。

1.3 校准品：无色至淡黄色液体。

1.4 包装外观应整洁，标签字迹清晰，不易脱落。

2. 净含量

液体试剂的净含量不低于标示体积。

3. 试剂空白吸光度

试剂空白吸光度≤1.0。

4. 分析灵敏

样本浓度为 26μmol/L 时，吸光度差值应≥0.10。

5. 线性

在[2，77] μmol/L 的范围内，线性相关系数 r≥0.990。测试浓度在[2，20] μmol/L 时，绝对偏差应不超过±2 μmol/L；测试浓度在（20，77] μmol/L 时，相对偏差应不超过±10%。

6. 精密度

6.1 重复性

用高、低 2 个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试 10 次，其变异系数（CV）应不大于 10%。

6.2 批间差

用样本分别测试 3 个不同批次的试剂盒，每个批次测试 3 次，其相对极差（R）应不大于 10%。

7. 准确度

用国家标准物质 GBW09152，对试剂盒进行测试，相对偏差应不超过±10%。

8. 校准品瓶内重复性

校准品瓶内重复性（CV）应不大于 10%。

9. 溯源性

根据 GB/T21415 及有关规定提供校准品的来源、赋值过程及测量不确定度等内容，校准品溯源至国家标准物质 GBW09152。

【注意事项】

1.本产品仅用于体外诊断，误入眼、口中或沾染到皮肤上请立即用清水彻底冲洗，必要时到医院就诊。

2.当测定值超出线性区间上限时可使用生理盐水稀释样本最大稀释倍数为 5 倍。

3.试剂盒使用前不需恢复室温。

4.不同批号的试剂盒中不同组分不可互换、不可混合。

5.试剂废弃液请充分稀释和冲洗排水管，避免排水管中有残留。试剂可能存在感染性微生物的情况，可能有发生感染的危险性存在，使用时注意安全。对所有样本和反应废弃物都应视为传染源对待，提示操作者采取必要的防护措施。

6.使用不同生产商的试剂对同一份样本进行检测可能会存在差异。

【标识的解释】

IVD	体外诊断医疗器械		查阅使用说明
	温度极限		向上

【参考文献】

[1]尚红，王毓三，申子瑜.全国临床检验操作规程（第 4 版）[M].北京：人民卫生出版社，2015：272-274.

【基本信息】

注册人/生产企业名称/售后服务单位名称：柏定生物工程（北京）有限公司

住所/生产地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 11 号

邮　　编：101301

电　　话：010-60442669/60442398

传　　真：010-60442885

网　　址：www.meritchoice.cn

生产许可证编号：京食药监械生产许 20030109 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

京械注准 20162401174

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期：2021 年 11 月 25 日

修改日期：2023 年 05 月 12 日